

阶段一：数据构建阶段

方言知识数字化与结构化

1. 设计本体Schema（词汇、音节、音系规则）

2. 多源异构数据采集（辞典、音档、地方志）

3. 知识三元组提取（NER + 关系抽取）

4. 语音视频录制

5. MFA强制对齐

输出：多模态方言音系知识图谱

阶段二：智能算法阶段

核心AI算法研发与原型验证

1. 文脉智能体Dialectectus（Chain-of-Agents）

2. 发音诊断算法（Wav2Vec2 + RAG）

3. 自适应学习算法（CoT + 多步检索）

4. 离线原型验证

5. 拒绝采样优化

输出：核心算法模块与微调模型

阶段三：系统集成阶段

微服务部署与前后端对接

1. 图数据库服务器搭建（Neo4j）

2. 语音特征向量检索服务（Faiss）

3. LLM推理服务部署

4. 业务逻辑API

5. 前端界面开发

输出：完整系统平台

阶段五：部署运维阶段

生产环境上线与持续运营

1. 生产环境部署

2. 自动化监控（可用性、响应时间）

3. 用户数据收集与反馈分析

4. 知识图谱扩充

5. 模型迭代升级

输出：持续运营的智能教学平台

阶段四：测试优化阶段

功能验证与性能调优

1. 功能测试（账户、检索、诊断、推荐）

2. 用户体验评估（小规模试用）

3. 迭代优化（算法参数、提示词）

4. 性能压力测试

5. 自进化机制

输出：优化稳定的系统版本